

GRAFİK TASARIMDA RENK



İÇİNDEKİLER

- Görünür Işık ve Renk
- Renk ile İlgili Temel Kavramlar
 - Birincil, İkinci, Üçüncül Renkler
 - Değer, Renk özü, Akromatik Renk, Doygunluk, Saf Renk, Shade, Tint ve Ton
- Renk Çemberi
- Renk Teorisi
 - Sıcak ve Soğuk Renkler
 - Renk Uyumları (Armonileri)
- Renk Modelleri ve Uzayları
- Marka İletişiminde Renk



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Renk ile ilgili temel kavramları ve renk türlerini açıklayabilecek,
 - Sıcak ve Soğuk renkleri açıklayabilecek,
 - Sıcak ve soğuk renklerin etkilerini ifade edebilecek,
 - Renk armonilerinin çeşitlerini açıklayabilecek,
 - Renk modelleri ve uzaylarının nerede kullanılacağını belirtebilecek,
 - Marka iletişimde rengin kullanımlarını ifade edebileceksiniz.



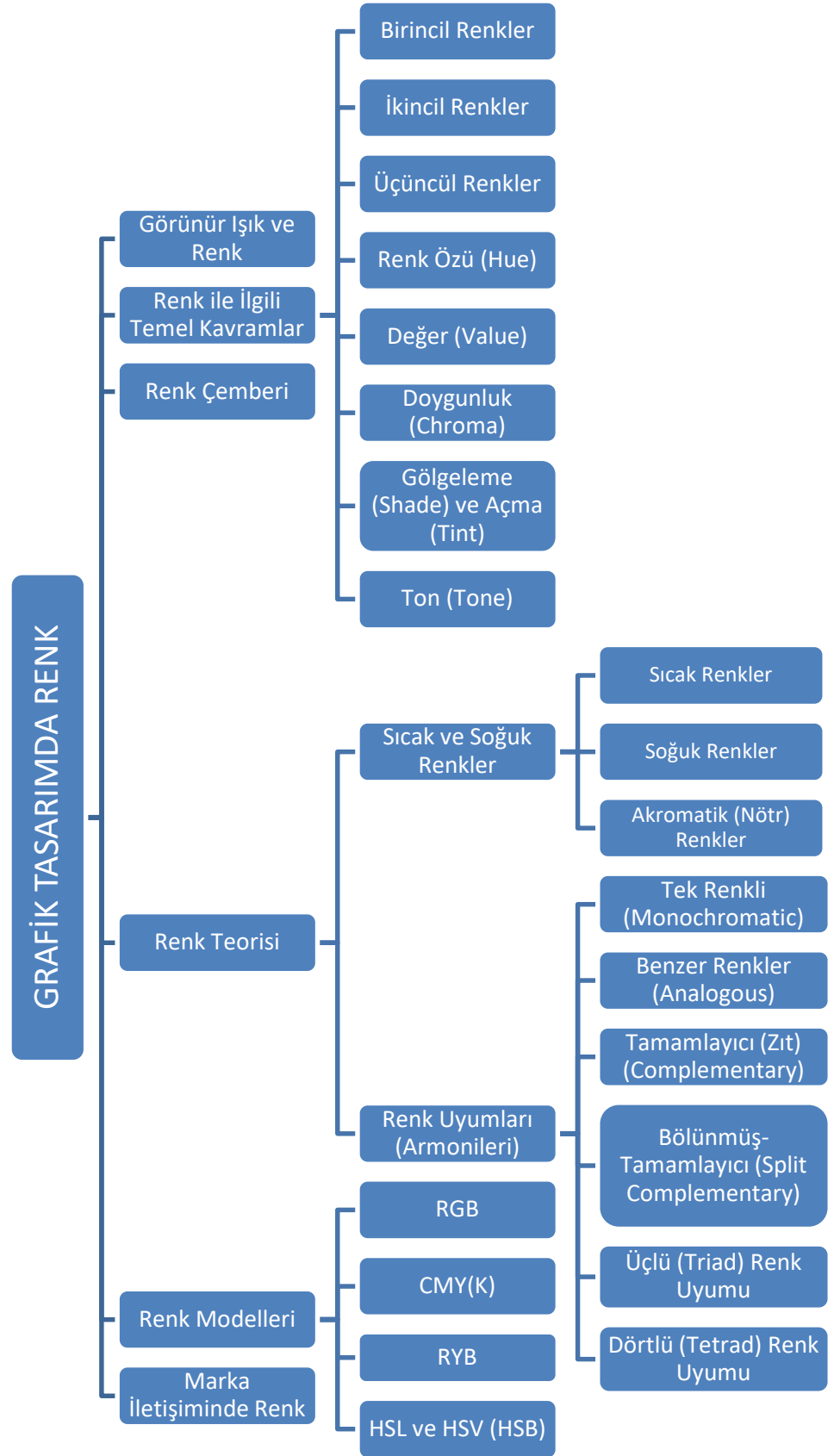
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK TASARIM II

Dr. Öğr. Üyesi
Levent ÇORUH

ÜNİTE

8



GİRİŞ

Grafik tasarım çoğu zaman hayatlarımızın o kadar içindedir ki aslında günlük yaşamımızın farkında olmadan maruz kaldığımız bir parçasına dönüşmüş haldedir. Günümüz toplumunda neredeyse baktığımız her yerdedir. Bazen okuduğumuz bir kitabın sayfalarındaki yazı ve görsel düzeni olarak, bazen de bir afiş olarak karşımıza çıkar. Bir süreç olmanın yanı sıra o sürecin bir sonucu olan grafik tasarımın tanımı ile ilgili kabul gören görüşlerden bir tanesi; grafik tasarımın farklı türdeki metin ve illüstrasyonlara işlevsel, estetik ve düzenli bir yapı kazandırma çalışmaları ve sanatı olduğudur (1). Sürecinin ikili doğası nedeniyle iki kelimelik (*grafik* ve *tasarım*) bir isim ile anılan grafik tasarım, mesajı izleyicisine aktarmanın ötesinde izleyicilerini zihinsel ve duygusal olarak etkileme potansiyeline sahiptir.

Görsel iletişim tasarımında kullanılan en güçlü araçlardan bir tanesi de Renk'tir. Renkler tasarımların daha kolay fark edilmesi için bakış yakalayıcı bir etki oluşturulması, marka kimliğinin öne çıkarılması ve marka iletişiminin desteklenmesi, izleyicisinde istenen duyguların ortaya çıkmasına sebep olacak psikolojik süreçlerin tetiklenmesi gibi birçok amaç için kullanılmaktadır. İnsanların duyguları, ruh halleri ve hatta davranışları üzerine etki potansiyeli olan renklere dair bilgi, pratik ve teknik nedenlerle de grafik tasarımı alanında geniş bir yelpazede önemli bir yer tutmaktadır. Teknik konulardan bir örnek vermek gerekirse grafik tasarımın izleneceği mecraların çeşitliliği kullanılacak renk sistemlerini doğrudan etkiler. Farklı renk uzayları farklı büyüklükte renk kümelerine erişimi mümkün kılar ve bir renk uzayında bulunan bir renk tonu diğer renk uzayında bulunmuyor olabilir. Bir diğer durum ise hem basılı hem de sayısal ortamda aynı görünmesi istenen bir rengin farklı renk modellerinden birbirine dönüştürülmesi (bir rengin diğer renk uzayındaki konumunun bulunması) için gerekli pratik uygulama bilgisi ve teorik bilginin (ortam ve cihaz bağımsız renk dönüştürmek için kullanılan renk uzaylarının kullanımı vb.) gerekliliğidir.

GÖRÜNÜR IŞIK VE RENK

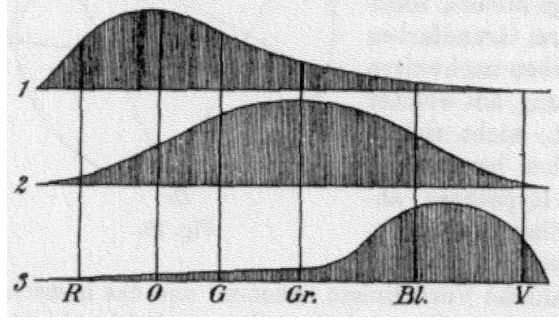
Dış uzayın vakum ortamında dahi enerjilerini geniş bir frekans aralığında taşıyabilen elektromanyetik dalgaların oluşturduğu tayfın, insan gözü tarafından algılanabilen aralığına görünür ışık tayfı (veya kısaca ışık) adı verilir. Bu dalga boyu aralığı nanometre birimi ile yaklaşık 380 ile 740 nm'dir (2).

Thomas Young'un ilk defa 1801 yılında Birleşik Krallık'taki *Kraliyet Cemiyeti*'nde ortaya koyduğu *üç renkli görme teorisi'ne (Trichromatic Theory)* göre insan gözü kırmızı, yeşil ve mavi renklerin dalga boylarına karşı duyarlıdır. Gözün retina katmanındaki iki farklı tür *fotoreseptör* bulunur. Bunlar renklere duyarlı olmayan fakat düşük ışık şartlarında iyi çalışan *çubuk hücreleri* ve renkli görüş sağlayan kısa *koni hücreleri*'dir. Üç farklı tür koni hücrelerinin uyumlu olduğu farklı dalga boylarına sahip elektromanyetik dalgalar tarafından sinirsel olarak uyarılması yolu ile renkleri duyularımız (Şekil 8.1.). Ana renkler olan kırmızı, yeşil ve mavi dışındaki diğer renkler de bu renklerin karışımı olarak algılanır. Thomas Young'un ortaya koyduğu üç renk görme teorisinin herkes için geçerli olmadığı



İnsanların bir kısmı üç renkli bir kısmı da dört renkli görmektedirler. Üç renk görmeye *Trichromacy*, dört renk görmeye ise *Tetrachromacy* denir.

gerçeği 1948 yılında Hollandalı bilim insanı HL de Vries tarafından öne sürülmüş ancak 2010 yılına kadar kanıtlanamamış olan dört renkli görme teorisidir (*Tetrachromatic Theory*). Bu teoriye göre RGB renklerine ek olarak sarı rengin belli aralığını da ayrıca algılayan koni hücreleri mevcuttur.

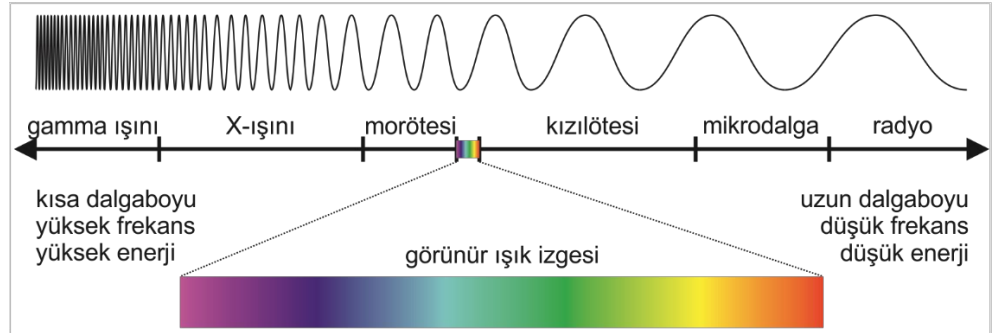


Şekil 8.1. İnsan gözü ışık algılayıcı sinirlerinin izgesel duyarlılığı (2).

Görünür ışık spektrumundaki (izgedeki) 380 ile 450 nm arasında mor baskındır. Renk izgesinin sonundaki görünmez olan mor-ötesi renklerle mavi renk arasında yer almaktadır. Bu alan *kısa dalga boyu* olarak adlandırılır. Mavi ile sarı renkleri arasında yer alan ve baskın olan yeşil ise *orta dalga boyunda* yani 495 ile 570 nm arasında konumlanmıştır. Renk izgesinin sonunda turuncu ile kızıl-ötesi renkleri arasında ise *uzun dalga boyunda* yani 625-740 nm arasında kırmızı renk yer almaktadır (Şekil 8.2.). Bazı renklerin spektrumdaki dalga boyları ve etki alanları örnek olarak Tablo 8.1.'de verilmiştir (3).



İnsan gözü
elektromanyetik tayfın
380-740 nm'lik küçük
bir kısmını görebilir.



Şekil 8.2. Elektromanyetik Tayf ve Görünür Işık Tayfı (izgesi) (2).

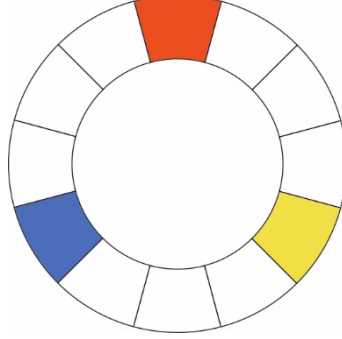
Tablo 8.1. Renklerin Dalga Boyları ve Etki Alanları (3).

	Dalga Boyu	Etki Alanı
Kırmızı	700 nm.	760-620 nm.
Turuncu	630 nm.	620-590 nm.
Sarı	590 nm.	590-570 nm.
Yeşil	520 nm	570-490 nm.
Mavi	470 nm.	490-450 nm
Mor	410 nm.	450-380 nm.

RENK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Birincil (Primary) Renkler

Renk teorisinde diğer tonların karışımı ile oluşturulamayan üç ana renktir. Farklı renk modellerinde farklı ana renkler birincil renk olarak kabul edilir. RYB renk modelindeki ana renkler *kırmızı, sarı ve mavi*dir (RGB modelinde ise birincil renkler kırmızı, yeşil ve mavidir) (Şekil 8.3.).



Şekil 8.3. Birincil Renkler.

İkincil (Secondary) Renkler

İkincil renkler ana renklerden iki tanesinin birbiri ile karışmasından elde edilir ve sayıları birincil renklerle aynıdır. Renk çemberinde birincil renklerin arasında kalan kısmın tam ortasında konumlanmışlardır. İkincil renkler *mor, yeşil, turuncu* renklerdir (Şekil 8.4.).



Şekil 8.4. Birincil ve İkincil Renkler.

Üçüncül (Tertiary) Renkler

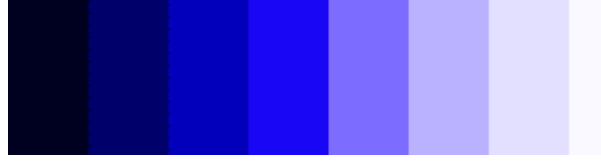
Üçüncül renkler, renk çemberinde birincil renklerle ikincil renklerin arasında kalan kısımların orta noktasında konumlanmış renklerdir. Üçüncül renkler *mavi-mor, kırmızı-turuncu, sarı-yeşil veya kırmızı-mor, sarı-turuncu, mavi-yeşil* renklerdir (Şekil 8.5.).



Şekil 8.5. Üçüncül Renkler.

Değer (Value / Valör)

Bir renk tonundan yansıyan ışık miktarının ölçüsü “değer” terimi ile ifade edilir. Bir anlamda rengin ne kadar aydınlık veya karanlık olduğunu veya ne kadar siyahla gölgelenmiş veya beyazla açılmış olduğunun değeridir (Şekil 8.6.). “Tint” ve “Shade” terimleri “Değer” ile ilişkili diğer terimlerdir.



Şekil 8.6. Mavi renk için farklı değerlerin gösterildiği bir ölçek (4).

Renk Özü (Hue)

Bir renk özü görünür ışık tayfındaki dalga boyları içinde baskın olan renklerden biridir. Kısaca renk veya rengin adı veya cinsi olarak da anılır (Şekil 8.7.). Bir renk özü renk çemberi üzerinde 0-360 derece aralığında açısıl bir değer ile ifade edilir.



Şekil 8.7. Renk tayfındaki saf renkler (4).

Akromatik Renkler

Akromatik terimi herhangi bir renk tonu yokluğunu tanımlar. Akromatik (renksiz) şemalar sadece siyah, beyaz ve gri içerebilir (5). Kromatik renkler az miktarda bile olsa renk içeren renkler olarak tanımlanırken akromatik renkler (siyah, beyaz, gri) belirli bir değere (valöre) sahip ancak herhangi bir seviyede renk veya doygunluğa sahip olmayan renklerdir. Birbirine zıt (tamamlayıcı) renklerin birleşiminden elde edilirler (6).

Doygunluk (Saturation ve Chroma)

Bir rengin saflık ve yoğunluk düzeyi doygunluk olarak ifade edilir. Gök kuşağının tüm saf renkleri tam doygundur. Bir renk içine gri eklenmediyse %100 saftır ve canlı görünür. Doymamış renkler ise daha mat görünürler (Şekil 8.8.). Saf renkler dışındaki renklerde ise doygunluk değeri, kromatik renklerin akromatik renklere oranıyla doğru orantılıdır. İçinde renk özü bulunan renklerin miktarı renk içermeyen siyah, beyaz ve griye oranla arttıkça doygunlukta artar.



Şekil 8.8. Kırmızı renk için doyma-nötr kademelerin gösterildiği bir ölçek (4).



Bir tonun yansıttığı ışık miktarına *Değer* adı verilir.



Doygunluk (*Saturation*) ve Renklilik (*Chromacity*) yakın kavramları temsil etse de farklı kavramlardır.

Chroma ve Saturation kelimeleri birbirine çok yakın şeyleri temsil etmektedirler ve bu iki terim sıklıkla birbiri yerine kullanılır. Buna rağmen aslında farklı kavramlardır. Chroma rengin saflığını temsil ederken Saturation ise aslında belirli bir ışık altında rengin nasıl görüldüğü ile ilgilenir.

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu'nun (CIE) tanımlarına dayanarak bu fark, bir nesnenin yüzeyindeki farklı yerlerden göze ulaşan ışık renkleri ile o nesnenin kendisine ait olduğu görülen renk arasındaki farktan kaynaklanmaktadır (7).

Saf Renk

Görünür ışık spektrumundaki tüm tonlarda en yüksek doygunluğa sahip (doygunluğu daha fazla yükseltilemeyen) renklere saf renkler denir. Saf olmayan renkler diğer dalga boylarındaki renklerin karışımları ile elde edilebilir. Fakat saf renkler daha alt dalga boylarına ayıramaz (Şekil 8.9) (8).



Şekil 8.9. Güneş ışığını prizmadan geçirerek elde edilen spektrum (8).

Shade ve Tint

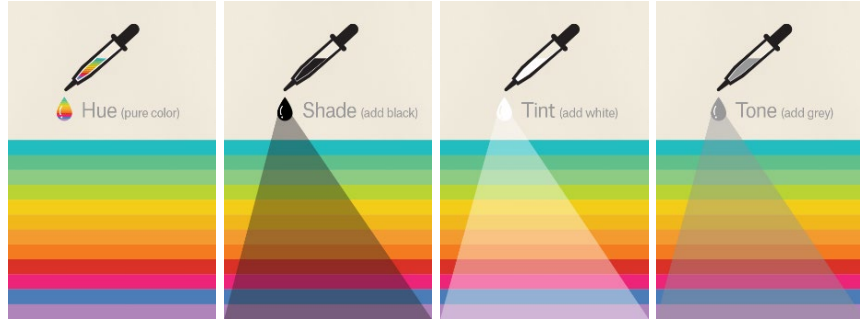
Shade belirli bir tona siyah ekleyerek (gölgeleyerek) elde edilen yeni bir değerdir (Şekil 8.10.). Gölgeleme işlemi tonun mevcut değerinden siyaha doğru olan kademelerini kapsar. Bu anlamda Değer'in (Value) %50'lik kısmını oluşturur (Şekil 8.6.). Tint belirli bir tona beyaz ekleyerek (açarak) elde edilen yeni bir değerdir (Şekil 8.10.). Gölgeleme işlemi tonun mevcut değerinden beyaza doğru olan kademelerini kapsar. Bu anlamda Değer'in %50'lik kısmını oluşturur. Siyah ve beyaz eklenerek elde edilen renklere berrak veya temiz renkler denir.

Ton (Tone)

Ton, eşit miktarda siyah ve beyazın (saf grinin) eklendiği bir renktir. Bu işlem orijinal tonu koyulaştırırken rengin daha hafif ve daha az yoğun (mat) görünmesini sağlar (9) (Şekil 8.10.). Gri eklenerek elde edilen renklere bulanık renkler denir.



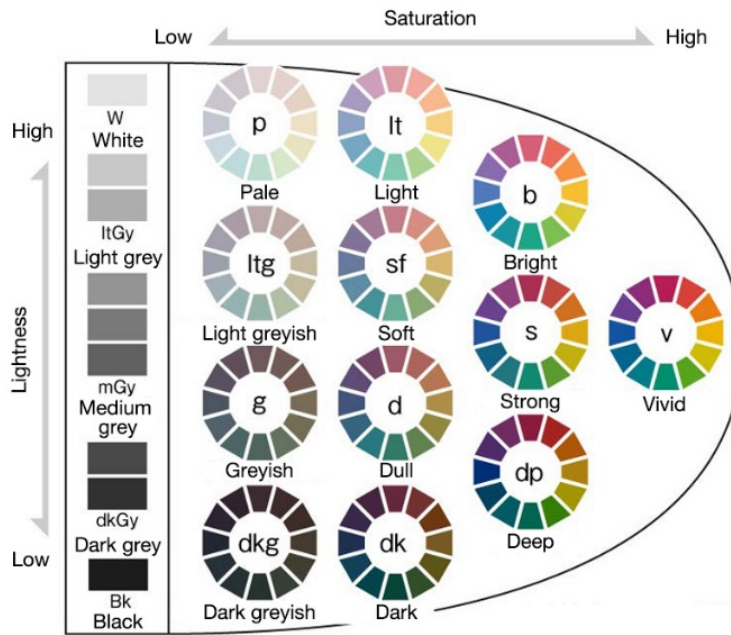
Gri eklenerek elde edilmiş renklere **Ton** adı verilir. Bu tip renkler **bulanık renkler** olarak da anılır.



Şekil 8.10. Saf Renk (Hue), Gölgeleme (Shade), Beyazla Açma (Tint) ve Ton (Tone) (9).

MAU Sanat ve Tasarım sözlüğündeki tanımına göre ton ya da renk tonu “aydınlık ve doygunluk arasındaki ilişkiden üretilen, beyazla açılmalar ya da gölgelenmeler arasındaki farkları ifade eder” (10).

Japon Renk Araştırma Enstitüsü’nün Uygulamalı Renk Koordinat Sistemi’nin (PCCS) renkleri tonlarına göre sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre canlılık açısından verdikleri izlenimlere göre her bir renk özü *canlı, yumuşak, soluk, güçlü, derin, açık grimsi, grimsi, koyu grimsi, karanlık, mat, açık, parlak* olmak üzere 12 tona ayrılmaktadır. PCCS’nin Şekil 8.11.’te verilen ton konseptinde yatay eksenle doygunluk dikey eksenle ise aydınlık (valör) bulunmaktadır.

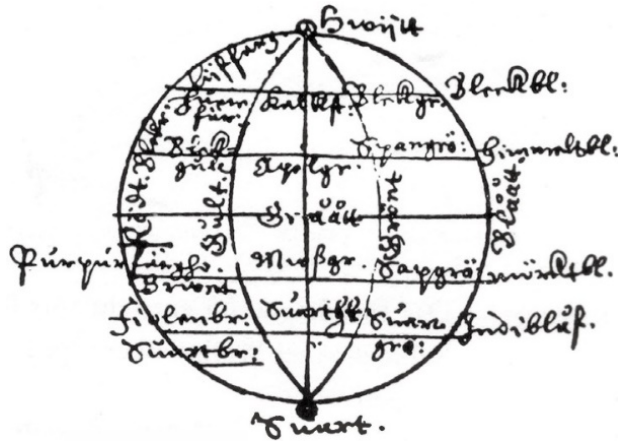


Şekil 8.11. SPCCS’nin Ton Konsepti (10).

RENK ÇEMBERİ

Renk çemberleri renkler arasındaki ilişkileri daha görünür kılmak için kullanışlı bir yolu olarak tanımlanmaktadır (11). Renk sistemlerinin ve renk ilişkilerinin ifadesinde üçgen, daire, yıldız gibi geometrik şekiller hatta yaprakları çağrıştıran iki boyutlu şemalar ve ayrıca piramit, küre gibi üç boyutlu formlar kullanılmıştır.

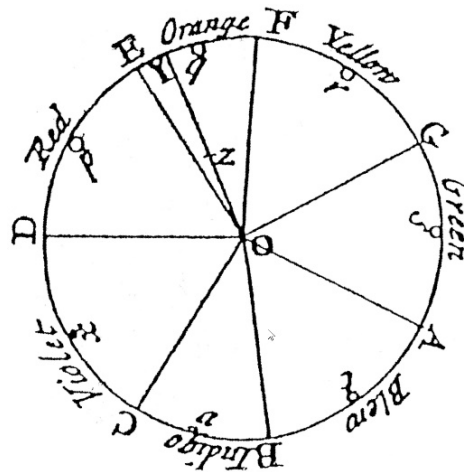
Aron Sigfrid Forsius 1611 yılında tüm renkleri içeren ilk üç boyutlu diyagramı geliştirmiş olsa da bugün bilinen anlamdaki renk çemberinin ilkinin tanımlanması Isaac Newton'a atfedilmektedir (Şekil 8.12.).



Şekil 8.12. Aron Sigfrid Forsius'un renk diyagramı (2).

Newton ana renkler olarak tanımladığı yedi rengi (*kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit / indigo, mor*) bir çember etrafına dizerek ilk renk çemberini oluşturmuştur (Şekil 8.13.).

Çember renklendirilmemiş sadece renk isimleri yazılmakla yetinilmiştir. Böylece renk sistemlerinin görsel temsilde geometrik şekillerin kullanılması geleneğini başlatmıştır (11). Bu sayede renkler arasındaki ilişkiler daha görünür hale gelmiştir. Newton renkleri çember etrafına sardığında ayrıca tayfın iki ucunda bulunan mor ve kırmızı renklerin karışımından *Magenta* rengini de keşfetmiştir.



Şekil 8.13. Sir Isaac Newton'un Renk Çemberi (11).



Newton'un renk çemberindeki renk sayısının müzikteki notalar ile kurduğu analojiden dolayı yedi olduğu düşünülmektedir.

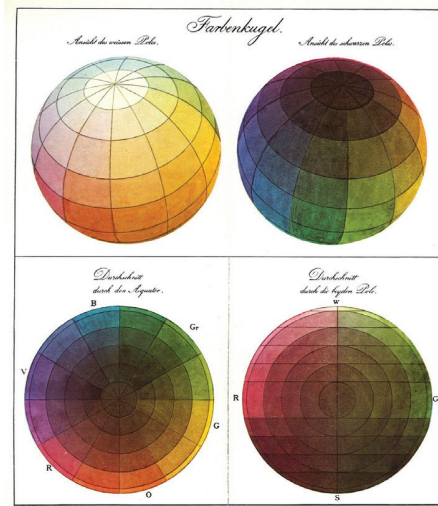


Şekil 8.14. Johannes Itten'in renk çemberi (5).

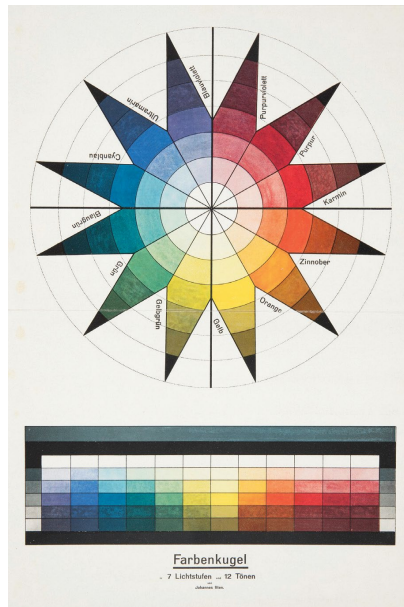
En bilinen renk çemberi Bauhaus'ta renk öğretmeni olan Johannes Itten tarafından tasarlanmıştır (Şekil 8.14.). Itten ayrıca Philipp Otto Runge'un Farbenkugel isimli üç-boyutlu renk küresinin (Şekil 8.15.) iki boyutlu hali olan ünlü renk yıldızını da tasarlamıştır (Şekil 8.16.).



Ana renkler ortamına ve renk modeline göre Kırmızı Sarı Mavi (RYB) Kırmızı Yeşil Mavi (RGB) Siyan Magenta Sarı (CMY) dir.



Şekil 8.15. Philipp Otto Runge'un Farbenkugel isimli üç-boyutlu renk küresi (12).



Şekil 8.16. Johannes Itten'in renk yıldızı (12).

Itten'in renk çemberi, RYB spektrumundaki renkleri bir arada görmeyi sağlayan temel bir araç niteliğindedir. Renk teorisindeki renk ilişkileri çember üzerinde izlenebilmektedir. Renk çemberi farklı renk çözünürlüklerinde olabilir. Bunlar klasik altı renk, on iki renk veya daha fazla ara tonu içeren diğer detaylı çemberlerdir. Klasik altı renkli çemberde üç ana renk (*kırmızı, sarı, mavi*) ve bu renklerin karışımından oluşan üç ikincil renk (*yeşil, turuncu, mor*) mevcuttur. Üçüncül renklerin de dahil olduğu 12 renkli çemberde ise birincil renkler ve ikinci renkler 6 renkli çemberdeki gibidir. Çemberde bunlara ek olarak altı adet üçüncül renk (*mavi-mor, kırmızı-turuncu, sarı-yeşil ve kırmızı-mor, sarı-turuncu, mavi-yeşil*) gösterilir.



Munsell Renk Sistemi'nde rengin üç boyutu *Hue, Value, Chroma*'dır.

Şekil 8.14.'te gösterildiği gibi renk çemberinin merkezinde bir üçgen oluşturacak biçimde üç ana renk yer almaktadır. Üçgenin kenarları üzerinde komşu olan ana renk çiftinin karışımından oluşan ikincil renkler ise boşta kalan uçları çemberde aynı ikinci rengi gösterecek biçimde üçgenler olarak ilgili kenarlara konumlandırılmıştır.



Örnek

- Ogden Rood'un ışık ve renk pigment renkleri arasındaki farkları gösterdiği üçgen renk şeması,
- Albert Munsell'in rengin üç farklı boyutunu gösterdiği düzensiz küresi,
- Tobias Mayer'in pigment adlarını kullanarak ve koyu-açık tonları birleştirerek üç ana rengi ifade ettiği ters üçgen renk şeması,
- Charles Blanc'ın Chromatic Rose isimli çiçek benzeri renk çemberi.
- Faber Birren'in sanatçı pratiklerine dayandırdığı soğuk ve sıcak renkleri ayırt eden merkezde gri olan 13 renkli çemberi.

RENK TEORİSİ

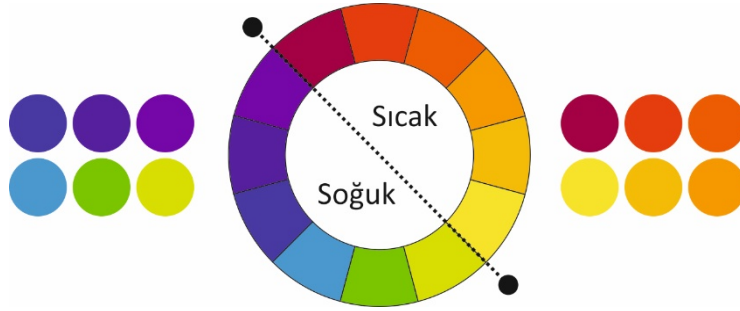
Renk teorisi bir arada kullanılan renklerin görsel / algısal etkileri ve renk karışımlarına dair sanatçı ve tasarımcılara uygulama rehberi niteliğindeki ilkeler bütünüdür. Renk teorisi “renklerin nasıl kullanılabileceğini, düzenlenebileceğini, koordine edilebileceğini, karıştırılabileceğini ve birbirleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini anlamak için bize ortak bir zemin sağlar” (4). Uyumlu renk kombinasyonları, *renk şemaları, renk uyumları* veya *renk ilişkileri* şeklinde adlandırılmaktadır (12). Renklerin uyumu, sıcak soğuk renklerin kullanımı gibi konular devam eden başlıklarda detaylı açıklanmıştır.

Sıcak ve Soğuk Renkler

Renk çemberinde renkler dalga boylarına göre sıcak ve soğuk renkler olarak iki gruba ayrılır (5). Sıcak renkler: *kırmızı, turuncu, sarı*. Soğuk renkler: *yeşil, mavi, çivit mavisi, mor*. Renk çemberi üzerinden de izlenebileceği gibi ana renklerden iki

tanesi (*kırmızı ve sarı*) sıcak renk bir tanesi (*mavi*) soğuk renktir. İkincil renklerde ise sıcak soğuk dengesi soğuk renklerin lehine ağırlık göstermektedir.

Hakkında yüzlerce yıldır yazılan sıcak ve soğuk renk kavramı ile ilgili teorilerin birçoğu klasik altı noktalı (üç ana renk ve üç ikincil renk) renk çemberi üzerinde, çarkı sıcak ve soğuk olarak ayıran bir ayırma çizgisi ile gösterilir (13). Benzer şekilde Şekil 8.17.'de verilen renk çemberinde soğuk ve sıcak renkler iki grup halinde gösterilmektedir. Bu çember birincil, ikincil ve üçüncül renk tonlarını içeren 12 renkten oluşmuştur.

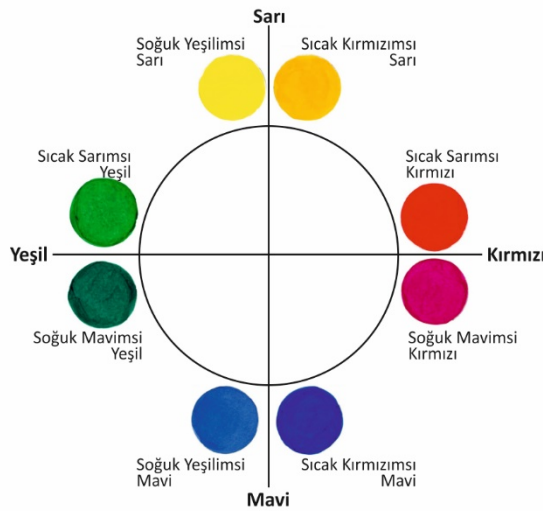


Şekil 8.17. Soğuk ve sıcak renkler.

Renklerin sıcaklığı mutlak nitelikleri değildir. Şekil 8.18.'de görüleceği gibi kırmızının sarıya yakın daha sıcak kırmızısı bulunurken mora yakın daha soğuk hali de mevcuttur. Renk çemberinde sıcak veya soğuk olarak tanımlanan ana renkler dahi duruma göre diğer renklerle karşılaştırıldığında daha sıcak ya da daha soğuk görünebilir (12).



Biaş terimi bir rengin diğer bir renk etkisi altında ona yönelme miktarını açıklar.



Şekil 8.18. Dört çeyreğe "Bölünmüş Renk Çemberi" üzerinde soğuk ve sıcak renkler (13).

Sarı (sıcak) ve mavi (soğuk) gibi renklerin sıcak veya soğuk oldukları kolayca anlaşılabilir. Fakat renk çemberinde birbirine daha yakın ya da yan yana olan renklerin sıcaklık farkları daha az belirgin olabilir. Şekil 8.18.'de eksenin sağ kısmında kalan sarımsı kırmızının, mavimsi kırmızıdan daha sıcak olduğunu *renk sıcaklıkları* 'nı belirleme ve karşılaştırma yolu ile daha net ortaya konabilir. Bu örnekte sarı ve mavinin kırmızıyı etkilemesindeki gibi bir rengin diğer bir renk (*birincil veya ikincil renk olabilir*) tarafından ne kadar etkilendiği ve o renge ne

kadar eğindiği *bias* terimi ile açıklanır (13). Böylece bir rengi tanımlarken *yeşilimsi sarı*, *mavimsi kırmızı* gibi rengin yönelimine (*bias'a*) atıfta bulunulabilir.

Sıcak ve soğuk renklerin görsel etkisi

Renkler soğuk ya da sıcak olmalarına göre görsel algımızı etkiler. Soğuk renkler, sessizlik, tatlılık, dinlenme, tefekkür, huzur, hüznün ve benzeri ruh halleri ile bağlantılıdır. Ayrıca saygı ve güvenilirlik hissine de hitap etmek için reklamlarda mavi, yeşil ve mor renkler kullanıldığı bilinmektedir. Sıcak renkler ise samimi, uyarıcı ve heyecan vericidir. Neşe, güç, enerji, tutku ve harekete geçirici bir etki taşırlar.



Resim ve Grafik Tasarımı çalışmalarında soğuk renkler daha geride sıcak renkler ise daha ön planda gibi algılanır.

Sıcak renkler soğuk renklere nazaran daha çabuk fark edilirler. Sıcak renkler daha yakındaymış hissi verirken soğuk renkler daha uzaktaymış hissi verirler. Bailey vd.'nin renk-derinlik ilişkilerini araştırdıkları çalışmalarına göre sıcak renkler daha yakında algılanmakta ve algı süresi soğuk renklere nazaran daha kısa olmaktadır. Bunun nedeni ile ilgili kabul gören teorilerden biri kromatik sapma olarak adlandırılır. Bu teoride algılanan derinlikteki farkın, görünür ışığın daha kısa dalga boylarının daha fazla kırılması gerçeğinden kaynaklandığını ve sonuç olarak, farklı dalga boylarına sahip eşit uzaklıkta bulunan kaynakların, gözün optik sistemi tarafından aynı anda retina odaklanamadığını savunmaktadır (14).

Sadece eş mesafedeki sıcak ve soğuk renklerin farklı mesafelerde gibi algılanmasının dışında *atmosferik perspektif* veya *hava perspektifi* olarak bilinen fenomenlerden dolayı uzaktaki cisimlerin renkleri gerçekten daha soğuk görünmektedir. Ormanlık tepelerle kaplı açık alanlarda uzaklara bakıldığında uzaktaki tepelerdeki ağaçların daha mavimsi yeşil, yakındaki ağaçların ise daha sarımsı yeşil görünmesi bu duruma bir örnektir. Atmosferin mesafeye bağlı olarak ışığı kırma etkisi nedeniyle doğada uzaktaki cisimlerin renklerinin daha soğuk görünmesi durumuna görsel algımızın alışık olması ve bunu resim ve grafik tasarım çalışmalarındaki renklerle ilişkilendiriyor olması muhtemeldir. Böylece beyin tarafından fiziki dünyadan edinilmiş algısal kriterler resim ve grafik tasarım çalışmaları üzerinde de aynı şekilde anlamlandırarak resimdeki soğuk renklerin daha uzakta sıcak renklerin daha yakında olduğu şeklinde yorumlanıyor olması akla yatkındır. Hangi etkenler bir araya gelerek bu algısal duruma neden oluyorsa olsun soğuk renkler daha geniş görünmesi istenen mekânlar ve alanlar için daha uygundur.

Renk Uyumları (Armonileri)

Renk uyumu birlikte kullanılan renklerin estetik açıdan göze hoş gelen zıtlıklar ve ahenkler içinde kullanılmasıdır. Sanatçı ve tasarımcılar bu uyumları estetik kaliteyi yakalamak ve aynı zamanda izleyicisinde çağrıştırmak istedikleri belirli ruh hallerini elde etmek için kullanılmaktadırlar. Renk armonileri aşağıda liste halinde verilmiştir:

- Tek Renkli (Monochromatic)
- Benzer Renkler (Analogous)
- Tamamlayıcı veya Zıt Renkler (Complementary)

- Bölünmüş-Tamamlayıcı Renkler (Split Complementary)
- Üçlü (Triad) Renk Uyumu
- Dörtlü (Tetrad) Renk Uyumu

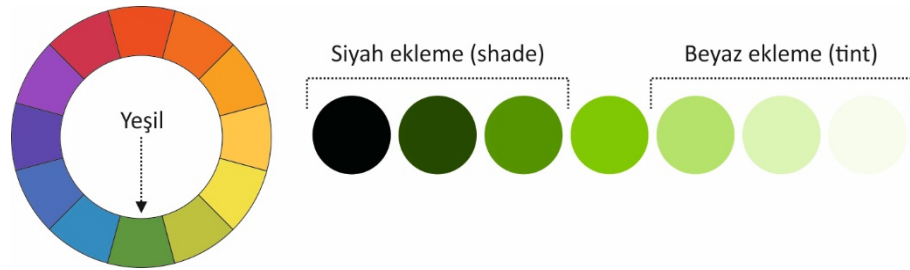
Tek renkli (monochromatic) uyum



Valör siyah ve beyaz arasındaki değeri, Shade siyah eklemeyi, Tint ise beyaz eklemeyi ifade eder.

Monokromatik renkler ifadesi tek bir renk özü / renk tonunun tüm renklerini ifade etmektedir. Daha açık bir ifade ile tek bir rengin değerlerinden, gölgelenmesinden ve beyazla açılmasından oluşan bir renk şemasıdır. Tek renkli bir şema elde etmek için bir renk tonu seçilir *-yani renk çemberindeki tek bir açı değerindeki renk belirlenir* – ardından bu renk tonuna beyaz ekleme (*tint*) veya siyah ekleme (*shade*) yolu ile tonun tek renkli çeşitlemeleri oluşturulur.

Yeşil renk için siyah ve beyaz eklenerek elde edilmiş örnek bir tek renkli (*monokromatik*) şema Şekil 8.19.'da verilmiştir.

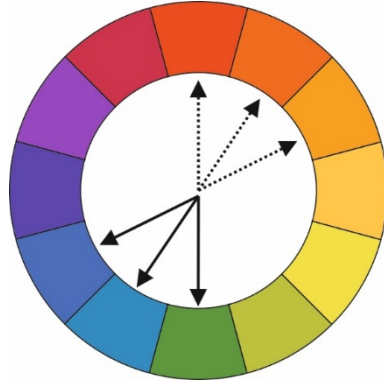


Şekil 8.19. Yeşil renk için tek renkli bir şema.

Benzer (analogous) renklerin uyumu

Belirli iki şey ile arasında benzerliği (*analoji*) ifade etmek için kullanılan *Analogous* terimi renk teorisinde birbirine benzer renk gruplarının veya daha net bir ifade ile renk tayfında bitişik olan tonların birlikte kullanımını işaret eder. Benzer renk gruplamaları iki ana renk tonlarını içerir, ancak asla üçüncü ana rengi içermez (15).

Renk çemberinde birincil ve ikincil renkler arasında kalan renk kümesi (üçüncül renklerde dahil olmak üzere Şekil 8.20.'de kırmızı ve turuncu arasındaki tonlar) içindeki renkler *benzer renkler* olarak tanımlanmaktadır. *Analogous / Benzer* renk uyumu olması için renk çemberi üzerinde birbirine komşu üç rengin oluşturduğu renk şeması kullanılır. Şekil 8.20.'te iki ayrı *benzer renkli uyum şeması* kesikli çizgiler ve düz çizgiler ile aynı renk çemberi üzerinde gösterilmiştir. Bu şemaya dayalı olarak kompozisyona kaç renk dahil edilirse edilsin en başarılı gruplamalar eşit ton aralıkları ile elde edilir (12).



Şekil 8.20. Renk çemberi üzerinde iki ayrı benzer renk uyum şeması.

Zıt (tamamlayıcı-complementary) renklerin uyumu

Renk çemberinde birbirine karşılık gelen zıt renklerin birlikte kullanımı ilkesine dayalı renk uyumudur. Bu renkler birbirinin tamamlayıcısıdır ve eşit derecede karışımları nötr sonuçlar verir (Şekil 8.21.).



Kontrast iki rengin karışımı nötr sonuçlar verir.



Şekil 8.21. Zıt renklerin karışımları (15).

Zıt renk olarak renk çemberinde birincil, ikincil veya üçüncül gibi kaçınıcı karışım olduğuna bakılmaksızın çember üzerindeki herhangi bir açıdaki rengin tam karşısındaki renk kullanılır (Şekil 8.22.). Renklerin zıttı ile tamamlayıcı ilişkisi renklerin değerlerinden (*valör/value*) ve doygunluklarından (*chroma/saturation*) bağımsızdır (15).

Temel tamamlayıcı çiftler *kırmızı ve yeşil, sarı ve mor, mavi ve turuncu*'dur (15). Fransız kimyager Chevreul'un ortaya attığı ve rengin psikolojik etkilerine yönelik *Renk Bağlamı Etkileri* veya diğer adıyla *Eşzamanlı Renk Kontrastı Yasası*'na göre "*renkler kendi tamamlayıcı renklerinin (kontrastlarının) yanında daha yoğun görünmektedirler.*" (11). Zıt renkler içeren bir renk şeması kullanılarak tasarlanmış bir logo Şekil 8.23.'te verilmiştir.



Şekil 8.22. Zıt (tamamlayıcı) renklerin renk çemberi üzerinde gösterimi.



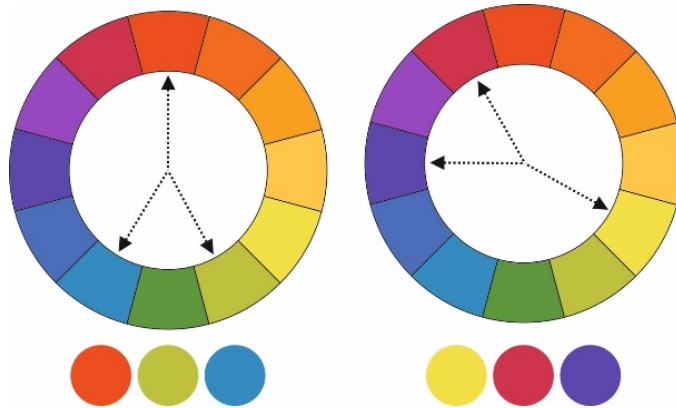
Şekil 8.23. Zıt (tamamlayıcı) renkler kullanılarak tasarlanmış logo örneği (9).

Bölünmüş-tamamlayıcı (split complementary) renklerin uyumu

Bölünmüş bir tamamlayıcı renk şeması üç renk kullanımına dayalıdır. Bu renkler renk çemberinden seçilen ilk renk ve bu ilk rengin karşısına denk gelen zıt rengin iki yanındaki diğer iki renktir.

Şekil 8.24.'te solda verilen örnekte 1. renk olarak kırmızı seçilmiş ve çemberde kırmızının tam karşısındaki yeşil rengin iki yanındaki üçüncül renklerde şemadaki 2. ve 3. rengi oluşturmuştur.

Sağdaki örnekte ise 1. renk olarak sarı renk ve tam karşısındaki mor rengin iki yanındaki renkler şemadaki 2. ve 3. renklerdir. Seçilen renkler şemaların altında ayrıca verilmiştir.



Şekil 8.24. Bölünmüş tamamlayıcı renk ilişkisinin renk çemberi üzerinde gösterimi.

Üçlü (triadic) renk uyumu

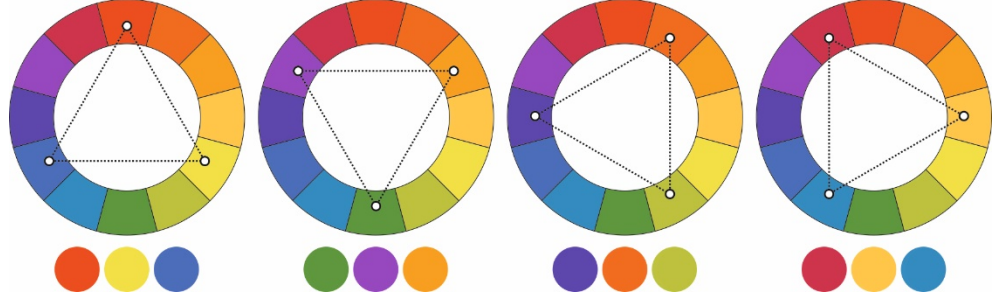
Üçlü renk uyumu yaratmak için renk çemberinden birbirine eşit aralıkta konumlandırılmış üç renk seçilir. Üçlü şemaların kullanımı dikkat gerektirir. Üçlü renkten oluşan şemalar doğru kullanıldığında dinamik, estetik ve ilgi çekici tasarımlar elde edilmesine katkıda bulunur (12). Aksi taktirde göze sert gelen bir estetik açıdan başarısız sonuçlar ortaya çıkabilir.



Bölünmüş-tamamlayıcı (split complementary) ve Triadic (üçlü) renk şemalarının ikisinde de üçer renk kullanılmaktadır.



Triadic (üçlü) renk uyumunda renk çemberi içinde tonlar arasında eşkenar bir üçgen oluşur.



Şekil 8.25. Farklı üçlü renk uyumlarının renk çemberi üzerinde gösterimi.

Üçlü armoni oluştururken doğru renklerin seçildiğinden emin olmak için renk çemberi üzerinde eşkenar bir üçgen hayal edilebilir. Üçgenin bir ucu birincil, ikincil veya üçüncül renklerden birini gösterir biçimde konumlandırıldığında diğer iki köşesi de bu şemadaki diğer iki rengi gösterecektir.

Şekil 8.25.'te gösterildiği gibi üçlü renk şemasının olası kombinasyonları şu şekildedir; birincil renkler (*kırmızı, sarı, mavi*), ikincil renkler (*mor, yeşil, turuncu*) veya üçüncül renkler (*mavi-mor, kırmızı-turuncu, sarı-yeşil veya kırmızı-mor, sarı-turuncu, mavi-yeşil*) kullanılabilir. En uyumlu sonuçlara ulaşmak için renklerden bir tanesi ana renk diğer ikisi de vurgu rengi olarak seçilir ve dengeli bir dağılım gözütecek biçimde kullanılır.



HAVE IT YOUR WAY®

Şekil 8.26. Üçlü renk uyumuna göre tasarlanmış logo örneği (9).

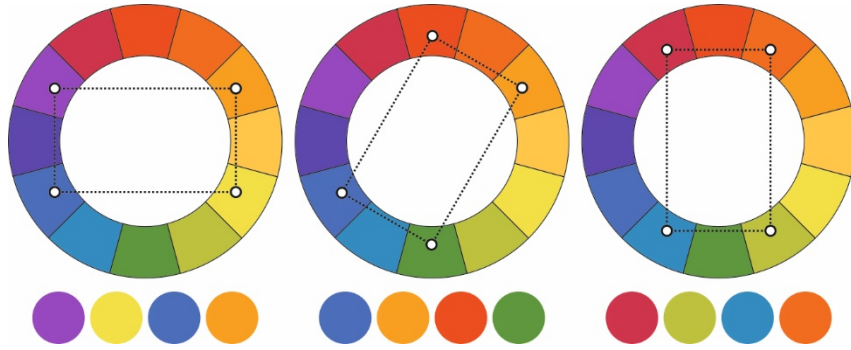
Dörtlü (tetradic) renk uyumu

Tetradic renk uyumunda dört renk kullanılır. Bu şemadaki renkler renk çemberinde birbirinin karşısında bulunan zıt renk çiftlerinden iki tanesinin birleşiminden oluşur. Bir diğer ifade ile ikişer zıt renk toplam dört rengi belirlemektedir (Şekil 8.27.).

Ara tonlar hesaba katılmadan sadece birincil, ikincil ve üçüncül renkler söz konusu olduğunda dahi oldukça fazla olasılık mevcuttur. Zıt renk çiftlerinin eşsiz şekilde bir araya gelme sayısı şemada kullanılabilecek renk kombinasyonlarının sayısını belirler.



Tetradic renk uyumunda 2 adet zıt renk çifti kullanılır.



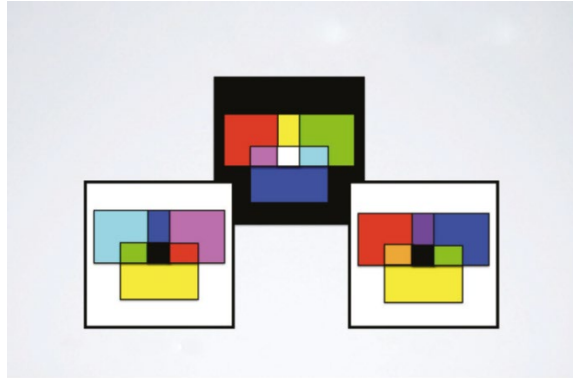
Şekil 8.27. Dörtlü renk ilişkisinin renk çemberi üzerinde gösterimi.

RENK MODELLERİ ve RENK UZAYLARI

Renk modelleri belirli bir rengi tanımlamak, tarif etmek için kullanılır. Işık yayan bir kaynaktan doğrudan duyulanması veya kaynağından çıktıktan sonra bir cisim üzerinden yansıyan renkler olmasına göre karışım renk modellerindeki ana renkler değişim gösterir. Başlıca renk modelleri RGB, RYB ve CMYK'dır (Şekil 8.28.).

Tarihsel bir sıra ile açıklamak gerekirse; Işık renk modeli olarak bilinen RGB modelinin ana renkleri *kırmızı, yeşil ve mavidir*. Bu model Isaac Newton'un 1666 yılında keşfettiği ışığın doğası ve insan gözündeki renk algılayıcı (fotoresptör) hücrelerin ilişkisine dayalı bir sistemdir.

Basım endüstrisinde yaygın kullanımı olan bir diğer model olan CYMK renk modeli aslen RGB renklerinin ara renkleridir ve yansıyan ışık prensibine göre çalışmaktadır. Bu modelde ana renklere (*camgöbeği, eflatun, sarı*) ek olarak bir de siyah renk (mürekkep) kullanılır. Bu model 1719 yılında Jacob Christoph Le Blon tarafından geliştirilmiştir.



Şekil 8.28. RYB (sağ), RGB (üst) ve CMYK renk modelleri (2).

Bugün ressamlar tarafından kullanılan ve Wolfgang Goethe'nin 1810 yılında ortaya attığı diğer bir model ise RYB modelidir. Bu renk modelindeki ana renklerin RGB modelinden farkı ana renk olarak yeşil yerine sarı renk bulunmasıdır. RYB Ana renkleri *kırmızı, sarı ve mavi*'dir. Johannes Itten tarafından geliştirilen renk çemberi RYB renk modeli temellidir.

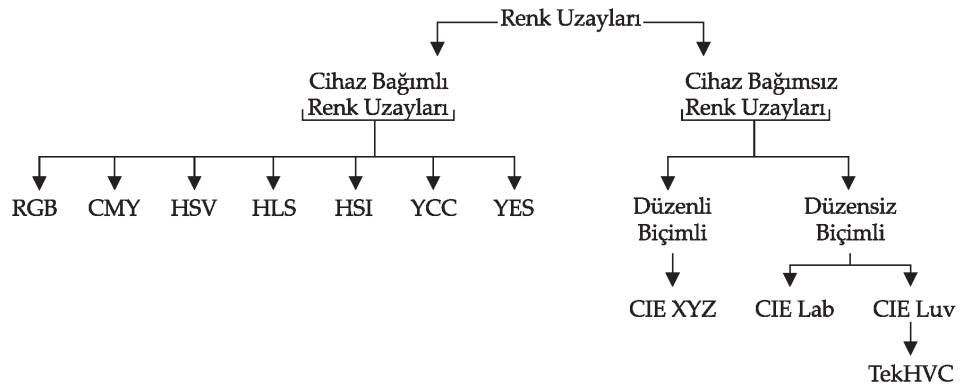
Renk Uzayları

Renk uzayları renk modelleri gibi rengi tanımlamaktan ziyade bir ortamda üretilebilecek veya görüntülenebilecek renklerin kümesini ifade etmek için kullanılır. Renk uzayları baskı ya da görüntüleme ortamında olması durumlarının hepsini kapsar. Fakat cihaz bağımlı ve cihaz bağımsız olmasına göre farklı gruplar altında incelenir.



Cihaz bağımsız renk uzayları baskı veya görüntüleme ortamlarının sınırlılıklarından etkilenmeyen matematiksel modellerdir.

Cihaz bağımlı renk uzayları RGB'nin ışık kaynaklı görüntülemeye yönelik olması, CMYK'nın baskıya yönelik olması gibi belirli bir ortam ile ilişkilendirilirken cihaz bağımsız renk uzayları daha çok diğer renk uzayları arasındaki renk dönüşümleri gibi görevler için kullanılır. Renk uzaylarının cihaz bağımlı olup olmama durumuna göre gruplanmış halleri Şekil 8.29.'de hiyerarşik bir yapı içinde verilmiştir.



Şekil 8.29. Renk Uzayları (2).

RGB renk modeli ve uzayı

Bilgisayar monitörleri ve televizyon ekranları gibi ışık tabanlı görüntüleme ortamlarına yönelik bir renk modelidir. RGB bir karışım renk modelidir ve insan gözünün gördüğü üç temel renge dayalıdır. Kırmızı yeşil ve mavi renkli ışık kaynaklarının belirli oranlarda karışımı ile renk izgesindeki diğer renkler elde edilir (Şekil 8.30.). Ne kadar çok ışık eklenirse beyaza o kadar yaklaşırlar ve sonunda üç ışık rengini tamamen karıştırarak beyaza ulaşılır. Bu nedenle eklemeli renk modeli olarak anılır.

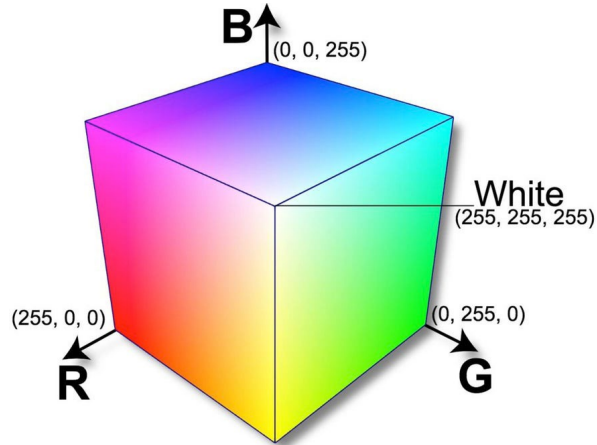


Şekil 8.30. RGB Renk modeli (5).



RGB renk uzayındaki toplam renk sayısı **16.777.216** 'dır.

RGB renk uzayında toplam 16.777.216 farklı ton bulunmaktadır. Her bir ana rengin 8'bitlik veriye karşılık gelen 256 kademelik değer aralığının birbiri ile permütasyonu toplam renk sayısını vermektedir (2; 5). RGB renk modeli bilgisayar hafıza yapısı temelli olduğu için 8'in katlarından biri olan 256 değeri her bir renk için adımlar olarak kullanılsa da bilgisayar dünyası saymaya 0'dan başladığı için bir ana renk değeri için 0 ile 255 arasında bir değer seçilebilmektedir.

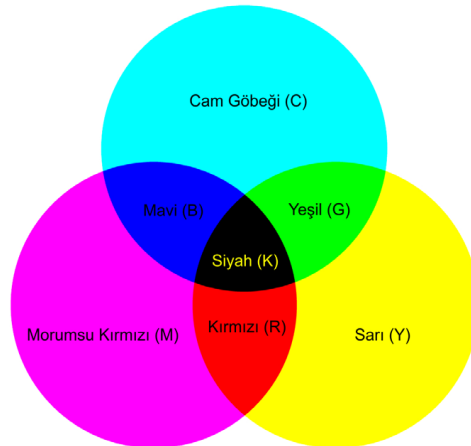


Şekil 8.31. RGB renk uzayını ifade eden üç renkli küp (2).

RGB renk modeli iç içe geçmiş üç renkli daire ile temsil edilirken RGB renk uzayı üç renkli bir küp ile ifade edilmektedir (Şekil 8.31.). Mavi renk RGB renk modelinde RGB (0,0,255) biçiminde ifade edilir. Birinci 0 değeri kırmızı renk, ikinci 0 değeri yeşil renk ve 255 değeri de mavi renk için kullanılmıştır. Yani bu değer OLED teknolojili bir televizyon ekranında olsaydı hiç kırmızı ve yeşil ışımaya yokken mavi tam ışımaya yapmakta olacak ve ilgili piksel mavi görünecekti. RGB renk uzayında beyaz tüm renk kaynaklarının tam değerleri ile (255,255,255) siyah ise sıfır değeri ile (0,0,0) ifade edilir.

CMYK renk modeli ve uzayı

CMYK renk modeli RGB'nin aksine eksiltmeli bir renk modelidir. RGB renk modelinde renkli ışık kaynaklarının birbirine eklenmesi ile beyaza ulaşılırken, CMYK modelinde renkler pigment tabanlıdır ve başlangıç noktası kâğıdın beyazıdır.



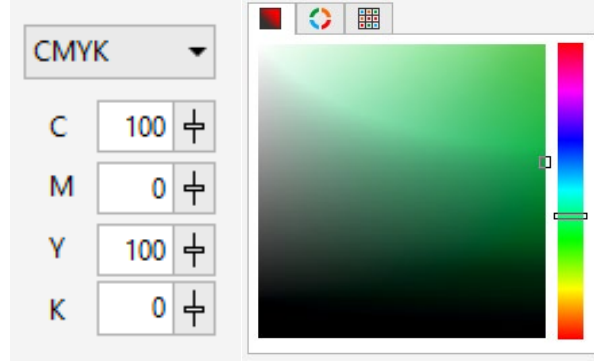
Şekil 8.32. CMYK Renk Modeli (2).

Renkler eklendikçe beyaza doğru değil siyaha doğru gidilmektedir (Şekil 8.32). Renk pigmentleri kâğıt üzerine eklendikçe (*yüzeydeki pigmentlerin doymamış olduğu ışık dalga boylarını absorbe etme miktarına bağlı olarak*) beyaz yüzeyin yansıttığı ışık miktarı yani ışığın yansıyan dalga boyları eksilmektedir.



CMYK renk modelinde %'lik renk değerleri kullanılır.

RGB gibi karışım bir renk modeli olmasına rağmen RGB'nin değer aralıklarından farklı olarak değer aralıkları yüzdelik dilimler ile ölçülür. Modeldeki renklerin hepsinin değerleri sıfırken (%0) beyaz renk, dört rengin tüm değerleri %100 kullanıldığında ise siyah elde edilir. Şekil 8.33.'te örnek CMYK değerleri ve bu değerlere karşılık gelen yeşil renk paleti üzerinde gösterilmiştir.



Şekil 8.33. CMYK Renkleri.

Yaygın olarak baskı endüstrisinde kullanılan CMYK renk modelinin ana renkleri aslında RGB renk modelindeki ana renklerin karışımından (CMY) oluşur. Ana renkleri *cam göbeği (cyan)*, *morumsu kırmızı (magenta)*, *sarı (yellow)* renkleri olmasına karşın ek olarak *siyah renk (key black)* kullanılır. Baskı cihazları ile kâğıt üzerinde daha geniş bir renk yelpazesi yaratılması mümkün olduğu için RYB modelindeki kırmızı, sarı ve mavi yerine bu renkler (CMY) ana renk olarak kullanılmaktadır (9). Ana renklerin haricinde siyah mürekkep kullanılmasının nedeni ise CMY ile teoride iyi çalışan fakat uygulamada ortaya çıkan zorluk ve eksikliklerin giderilmesidir. CMY renklerinin mürekkeplerini bir araya getirmenin maliyeti ve bazı durumlarda kâğıdın mürekkebi tam emmemesinden kaynaklı sonuç siyahın istenildiği şekilde elde edilememesi gibi sorunlar örnek gösterilebilir. Tamamen siyah görünmesi veya kısmen siyah eklenmesi gereken alanlar için diğer renklerin baskı plakalarına hizalanmış son bir plaka sisteme eklenmiş ve eksiklik böylece giderilmiştir.

İngilizce mavi kelimesi Blue'nun ilk harfi olan B daha önce mavi için kullanıldığından *Black* kelimesinin B'si yerine *Key-Black* ifadesindeki K harfi siyahı temsil etmek için kullanılmıştır.

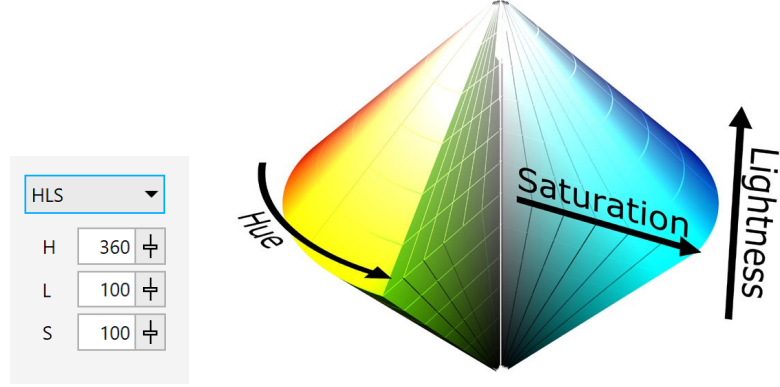
HSI (HSI) ve HSV (HSB) renk modelleri

HSL renk uzayı rengin üç boyutuna dayalı olarak çalışır. HSL modeli HLS, HSI, HIS olarak da anılır. Bu modeldeki üç harf modelin temeli olan rengin üç boyutunu ifade eder. Bu boyutlar; *renk özü (Hue)*, *aydınlık/parlaklık miktarı (Lightness / Luminance / Luminosity)* ve *rengin doygunluğudur (Saturation / Chroma)*. H ile temsil edilen renk özü açı derecesi cinsinden 0 ile 360 derece arasında bir değer alır. Bu değer ile dairesel renk izgesinden bir renk tonu seçilmiş olur. L harfi ile



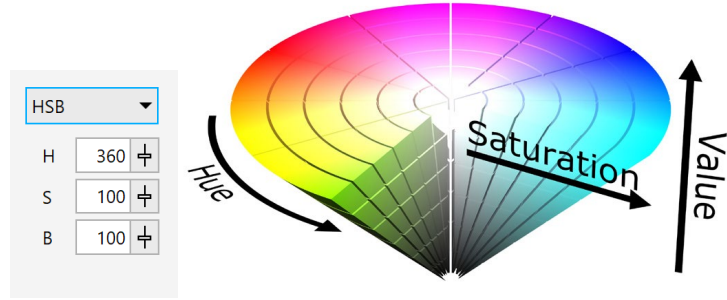
HSL ve HSV renk modellerinde Hue (renk özü) 0-360 arasındaki derece değerleri ile tanımlanır.

temsil edilen aydınlık miktarı için siyah ile beyaz arasındaki 0-100 arasındaki bir değer seçilebilir. S ile ifade edilen doygunluk parametresi ise rengin saflığını ifade eder 0 – 100 arası bir değer alır. Şekil 8.34'te görüldüğü üzere rengin saflığı merkezden dış kenara doğru artar. En nötr hali orta dikey merkezde ve en yoğun hali çifte koninin en geniş yeri olan orta eksendedir.



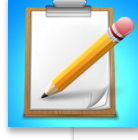
Şekil 8.34. HSL Renk modeli ve değer aralıkları (2).

HSV veya diğer adıyla HSB renk uzayının boyutları HSL ile benzer biçimde üç tanedir. Bu boyutlardan iki tanesi renk özü ve doygunluk (H ve S) HSL modelindeki ile aynı olmakla birlikte V (veya B) ile ifade edilen değer/parlaklık (*Value / Brightness*) HSL'deki L değerinden farklıdır. L değeri siyahtan beyaza bir aralığı kapsarken V (veya B) değeri 0 olan siyahtan başlar ve dikey eksen üzerinde renklerin en doygun oldukları %50'lik konuma geldiğinde sonlanır (Şekil 8.35.). Bu nedenle renk modelinin gösterimi tekli ters koni biçimindedir.



Şekil 8.35. HSB/HSV Renk modeli ve değer aralıkları (2).

Bu renk modelinin avantajı RGB modeline nazaran insan algısına daha uygun ve kullanışlı oluşudur. Renk tonu, doygunluk ve aydınlık parametreleri sayesinde belirli bir renk kolaylıkla tanımlanabilmektedir.



Bireysel Etkinlik

- Sizde HSV ve HLS renk modelleri için örnek değerler yazarak bu değerlerin karşılık geldiği tonları renk çemberi üzerinden tahmin etmeye çalışınız.
- Ardından bir tasarım yazılımına bu değerleri girerek tahminleriniz ile bilgisayardaki ton sonuçlarını karşılaştırınız.

MARKA İLETİŞİMİNDE RENK

Üretim ve tüketimin artmasının sonucu olarak üreticiler pazarda diğer üreticilerden ayrılmak ve kendi tanınırlığını pekiştirmek amacıyla ürün ve hizmetlerini bir isim altında toplama ihtiyacı duymuştur. Markalaşma kavramının ortaya çıkışı ile alıcıların ürün ve hizmetlerin kaynağını bilmesi ve birbirinden ayırması kolaylaşmıştır. Pazarda tüketicilerin önüne birçok seçenek ve bu seçeneklerin marka görünürlüğü ile ilgili birçok uyarıcı çıkmaktadır. Tüketicilerin tanıdık markalara yönelme eğiliminde olduğu bilinmektedir. Bu anlamda marka iletişimin önemi artmaktadır. Marka iletişim sürecinde önemli etkenlerden biri de renktir. Markanın tanınırlığına hizmet eden grafik semboller (*logo, logotype, monogram vb.*) söz konusu olduğunda logoların biçimsel özellikleri kadar renklerinin de markaların tanınırlığına hizmet eden önemli bir unsur olduğu söylenebilir.

Renklerin insanlar üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler kültürel çağrışımlar, psikolojik etkiler ve algılar etkiler gibi sınıflandırılabilir. Tüm bu etkiler yerine göre marka iletişiminin güçlü enstrümanları olarak kullanılabilir.

Renkler sıcak ve soğuk olma durumuna göre uzam ile ilgili algıyı etkilemektedir. Bir alanı daha geniş, daha dar veya daha yakın veya uzak algılanmasına neden olabilmektedir. Ayrıca renklerin içinde yaşanan kültür ile bağlantılı çağrışımları bulunmaktadır. Örneğin siyah ve beyaz gibi nötr renkler genellikle dini anlarda önemli bir anlam taşır ve törenlerde ve günlük hayatta bir ifade aracı olarak kullanılır (16). *Batı kültüründe* cenazeler ve keder ile ilişkili *siyah* renk kullanılırken, *Doğu Asya ve Avrupa'da beyaz, Güney Afrika'da kırmızı, Tayland ve Güney Amerika'da mor* renkler kullanılmaktadır.

Renklerin psikolojik etkilerinden de marka iletişiminde sıklıkla faydalanılmaktadır. Hedef kitle üzerinde yaratılmak istenen duygusal etkilerin (*bakış yakalamak için öne çıkmak vb.*) yanı sıra duygusal etkiyi desteklemekte son derece önemli olan renkler markanın kişiliğini yaratmak, ürünleri farklılaştırmak, bir değer vadetmek, duyguları uyandırmak, harekete geçirmek gibi amaçlar için kullanılır. Renklerin ilişkilendirildikleri psikolojik etkiler ve çağrışımlar Tablo 8.2.'de verilmiştir (17).

Tablo 8.2. Renklerin Psikolojik Etkileri ve Çağrışımları.

Renk	Olumlu Etki	Olumsuz Etki
Kırmızı	Tutku, Aşk, Enerji, Coşku, Heyecan, Sıcaklık	Tehlike, Saldırganlık, Öfke, Savaş, Devrim, Acımasızlık
Sarı	Akıl, bilgelik, iyimserlik, aydınlık, mutluluk, idealizm	Kıskançlık, korkaklık, düşünceli olmak, dikkatsizlik
Mavi	Bilgi, zeka, dürüstlük, serinlik, ileri görüşlülük, otorite, barış, sakinlik	Depresyon, soğukluk, ilgisizlik
Yeşil	Doğallık, doğurganlık, para, şifa, bereket, onay, dürüstlük	Mide bulantısı, zehir, radyasyon, tecrübesizlik, hırs
Mor	Asalet, lüks, hayal gücü, asalet, mistisizm, servet, krallık, derece	Abartı, aşırılık, delilik, zulüm
Turuncu	Yaratıcılık, canlanma, benzersizlik, enerji, canlılık, sosyallik, aktivite	Kabalık, eğitim, gürültü
Siyah	Güç, yetki, ağırlık, zarafet, formalite, ciddiyet, haysiyet, yalnızlık, isyan	Ölüm, karanlık, gizem, korku, olumsuzluk, kötülük, gizlilik, boyun eğme, yas, pişmanlık, boşluk
Beyaz	Mükemmellik, evlilik düğün, erdem, saflık, hafiflik, yumuşaklık, kutsallık, basitlik	Kırılganlık, kısırlık, soğukluk
Gri	Tarafsızlık, denge, güvenlik, güvenilirlik, tevazu, sertlik, klasisizm, olgunluk	Kararsızlık, belirsizlik, huysuzluk, kötü / bulutlu hava, yaşlılık, can sıkıntısı, üzüntü



Özet

- Bir süreç olmanın yanı sıra o sürecin bir sonucu olan grafik tasarımın tanımı ile ilgili kabul gören görüşlerden bir tanesi; grafik tasarımın farklı türdeki metin ve illüstrasyonlara işlevsel, estetik ve düzenli bir yapı kazandırma çalışmaları ve sanatı olduğudur.
- Görsel iletişim tasarımında kullanılan en güçlü araçlardan bir tanesi de Renk'tir. Renkler tasarımların daha kolay fark edilmesi için bakış yakalayıcı bir etki oluşturulması, marka kimliğinin öne çıkarılması ve marka iletişiminin desteklenmesi, izleyicisinde istenen duyguların ortaya çıkmasına sebep olacak psikolojik süreçlerin tetiklenmesi gibi birçok amaç için kullanılmaktadır.
- Dış uzayın vakum ortamında dahi enerjilerini geniş bir frekans aralığında taşıyabilen elektromanyetik dalgaların oluşturduğu tayfın, insan gözü tarafından algılanabilen aralığına görünür ışık tayfı (veya kısaca ışık) adı verilir. Bu dalga boyu aralığı nanometre birimi ile yaklaşık 380 ile 740 nm'dir.
- Birincil renkler diğer tonların karışımı ile oluşturulamayan renklerdir. Bunlar üç ana renktir. İkincil renkler ana renklerden iki tanesinin birbiri ile karışmasından elde edilir ve sayıları birincil renklerle aynıdır. Üçüncül renkler, renk çemberinde birincil renkler ile ikincil renkler arasında kalan kısımların orta noktasında konumlanmış renklerdir.
- Değer (Value / Valör): Bir renk tonundan yansıyan ışık miktarının ölçüsü "değer" terimi ile ifade edilir. Bir anlamda rengin ne kadar aydınlık veya karanlık olduğunu veya ne kadar siyahla gölgelenmiş veya beyazla açılmış olduğunun değeridir.
- Renk Özü (Hue): Bir renk özü görünür ışık tayfındaki dalga boyları içinde baskın olan renklerden biridir. Kısaca renk veya rengin adı veya cinsi olarak da anılır.
- Akromatik Renkler: Akromatik terimi herhangi bir renk tonu yokluğunu tanımlar. Akromatik (renksiz) şemalar sadece siyah, beyaz ve gri içerebilir.
- Doygunluk (Saturation ve Chroma): Bir rengin saflık ve yoğunluk düzeyi doygunluk olarak ifade edilir. Gök kuşağının tüm saf renkleri tam doygundur.
- Saf Renk: Görünür ışık spektrumundaki tüm tonlarda en yüksek doygunluğa sahip (doygunluğu daha fazla yükseltilemeyen) renklere saf renkler denir.
- Shade ve Tint: Shade belirli bir tona siyah ekleyerek (gölgeleyerek) elde edilen yeni bir değerdir. Tint belirli bir tona beyaz ekleyerek (açarak) elde edilen yeni bir değerdir.
- Ton (Tone): Ton, eşit miktarda siyah ve beyazın (saf grinin) eklendiği bir renktir.
- Renk çemberleri renkler arasındaki ilişkileri daha görünür kılmak için kullanışlı bir yolu olarak tanımlanmaktadır. Renk sistemlerinin ve renk ilişkilerinin ifadesinde üçgen, daire, yıldız gibi geometrik şekiller hatta yaprakları çağrıştıran iki boyutlu şemalar ve ayrıca piramit, küre gibi üç boyutlu formlar kullanılmıştır.
- Renk teorisi bir arada kullanılan renklerin görsel / algısal etkileri ve renk karışımlarına dair sanatçı ve tasarımcılara uygulama rehberi niteliğindeki ilkeler bütünüdür. Renk teorisi "renklerin nasıl kullanılabileceğini, düzenlenebileceğini, koordine edilebileceğini, karıştırılabileceğini ve birbirleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini anlamak için bize ortak bir zemin sağlar"



Özet (devamı)

- Renk çemberinde renkler dalga boylarına göre sıcak ve soğuk renkler olarak iki gruba ayrılır. Sıcak renkler: Kırmızı, turuncu, sarı. Soğuk renkler: yeşil, mavi, çivit mavisi, mor.
- Soğuk renkler, sessizlik, tatlılık, dinlenme, tefekkür, huzur, hüzn ve benzeri ruh halleri ile bağlantılıdır. Ayrıca saygı ve güvenilirlik hissine de hitap etmek için reklamlarda mavi, yeşil ve mor renkler kullanıldığı bilinmektedir. Sıcak renkler ise samimi, uyarıcı ve heyecan vericidir. Neşe, güç, enerji, tutku ve harekete geçirici bir etki taşırlar. Sıcak renkler daha yakındaymış hissi verirken soğuk renkler daha uzaktaymış hissi verirler.
- Renk uyumu birlikte kullanılan renklerin estetik açıdan göze hoş gelen zıtlıklar ve ahenkler içinde kullanılmasıdır. Sanatçı ve tasarımcılar bu uyumları estetik kaliteyi yakalamak ve aynı zamanda izleyicisinde çağrıştırmak istedikleri belirli ruh hallerini elde etmek için kullanmaktadırlar.
- Tek renkli (monochromatic) uyum tek bir rengin değerlerinden, gölgelenmesinden ve beyazla açılmasından oluşan bir renk şemasıdır.
- Benzer (analogous) renklerin uyumu renk tayfında bitişik olan tonların birlikte kullanımını işaret eder.
- Zıt (tamamlayıcı-complementary) renklerin uyumu Renk çemberinde birbirine karşılık gelen zıt renklerin birlikte kullanımı ilkesine dayalı renk uyumudur.
- Bölünmüş bir tamamlayıcı renk şeması üç renk kullanımına dayalıdır. Bu renkler renk çemberinden seçilen ilk renk ve bu ilk rengin karşısına denk gelen zıt rengin iki yanındaki diğer iki renktir.
- Üçlü renk uyumu yaratmak için renk çemberinden birbirine eşit aralıkta konumlandırılmış üç renk seçilir.
- Dörtlü (tetradic) renk uyumundaki renkler renk çemberinde birbirinin karşısında bulunan zıt renk çiftlerinden iki tanesinin birleşiminden oluşur.
- Renk modelleri belirli bir rengi tanımlamak, tarif etmek için kullanılır. Renk uzayları bir ortamda üretilebilecek veya görüntülenebilecek renklerin kümesini ifade etmek için kullanılır.
- RGB bir karışım renk modelidir ve insan gözünün gördüğü üç temel renge dayalıdır. Işık tabanlı görüntüleme ortamlarına yönelik bir renk modelidir.
- RYB renk modeli kırmızı, sarı ve mavi ana renklerinden oluşmaktadır.
- CMYK renk modeli RGB'nin aksine eksiltmeli bir renk modelidir., CMYK modelinde başlangıç noktası kâğıdın beyazıdır. Renkler eklendikçe beyaza doğru değil siyaha doğru gidilmektedir.
- HSL renk uzayı rengin üç boyutuna dayalı olarak çalışır. Boyutlar; renk özü (Hue), aydınlık/parlaklık miktarı (Lightness / Luminance / Luminosity) ve rengin doygunluğudur (Saturation/Chroma). HSV veya diğer adıyla HSB renk uzayının boyutlarından iki tanesi renk özü ve doygunluk (H ve S) HSL modelindeki ile aynı olmakla birlikte V (veya B) ile ifade edilen değer/parlaklık (Value / Brightness) HSL'deki L değerinden farklıdır. L değeri siyahtan beyaza bir aralığı kapsarken V (veya B) değeri 0 olan siyahtan başlar ve dikey eksen üzerinde renklerin en doygun oldukları %50'lik konuma geldiğinde sonlanır.
- Markanın tanınırlığına hizmet eden grafik semboller (logo, logotype, monogram vb.) söz konusu olduğunda logoların biçimsel özellikleri kadar renklerinin de markaların tanınırlığına hizmet eden önemli bir unsur olduğu söylenebilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik tayf içerisindeki Görünür Işık Tayfı için doğru aralıktır?
 - a) 200 ile 380 nm
 - b) 380 ile 740 nm
 - c) 740 ile 1000 nm
 - d) 340 ile 450 nm
 - e) 120 ile 180 nm
2. Aşağıdakilerden hangisi CMYK renk modelinde yer almaz?
 - a) Camgöbeği
 - b) Sarı
 - c) Magenta
 - d) Siyah
 - e) Yeşil
3. Aşağıdakilerden hangi ikisi hem RGB hem de RYB modelinde yer almaktadır?
 - a) Kırmızı - Yeşil
 - b) Kırmızı - Mavi
 - c) Yeşil – Sarı
 - d) Yeşil - Mavi
 - e) Sarı – Kırmızı
4. Aşağıdaki renk çiftlerinden hangisi sıcak renklerden oluşmamıştır?
 - a) Kırmızı- Sarı
 - b) Turuncu - Sarı
 - c) Mavi - Kırmızı
 - d) Sarı - Turuncu
 - e) Kırmızı - Turuncu
5. Aşağıdakilerden hangisi “ışık renk modeli” olarak da anılan renk modelidir?
 - a) HSV
 - b) HSL
 - c) RYB
 - d) RGB
 - e) CMYK

6. Aşağıdaki renk uyumlarından hangisi “*renkler: renk çemberinden seçilen ilk renk ve bu ilk rengin karşısına denk gelen zıt rengin iki yanındaki diğer iki renktir*” tanımında verilen renk armonisidir?
- a) Benzer Renkler (Analogous)
 - b) Tamamlayıcı veya Zıt Renkler (Complementary)
 - c) Bölünmüş-Tamamlayıcı Renkler (Split Complementary)
 - d) Üçlü (Triad) Renk Uyumu
 - e) Dörtlü (Tetrad) Renk Uyumu
7. Aşağıdakilerden hangileri Sir Isaac Newton’un Renk Çemberinde bulunan renklerin doğru listesidir?
- a) Pembe, turuncu, yeşil, mavi, çivit / indigo, mor
 - b) Kırmızı, siyah, yeşil, mavi, çivit / indigo, mor
 - c) Kırmızı, turuncu, yeşil, mavi, çivit / indigo, mor
 - d) Kırmızı, turuncu, yeşil, mavi, beyaz, mor
 - e) Magenta, turuncu, yeşil, mavi, çivit / indigo, mor
8. HSL ve HSV renk modelinde renk özünü (Hue) belirleyen H harfi için değer aralığı ve birimi aşağıdakilerden hangisidir?
- a) 0 – 360 - derece
 - b) 0 – 100 - derece
 - c) 0 – 100 - yüzde
 - d) 0 – 50 - yüzde
 - e) 0 – 50 - derece
9. RGB renk modelinde tüm renklerin birleşimi aşağıdakilerden hangisini verir?
- a) Siyah
 - b) Kırmızı
 - c) Yeşil
 - d) Beyaz
 - e) Pembe
10. CMYK renk modelinde tüm renklerin birleşimi aşağıdakilerden hangisini verir?
- a) Siyah
 - b) Kırmızı
 - c) Yeşil
 - d) Beyaz
 - e) Pembe

Cevap Anahtarı

1.b, 2.e, 3.b, 4.c, 5.d, 6.c, 7.c, 8.a, 9.d, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Petterson, Rune. Graphic Design. Tulinge : Institute for Infology. 978-91-85334-2.
- Çoruh, Levent. Renk Algısı ve Renk Uzayları. [dü.] Adnan Tepecik. Uygarlık Tarihinde Sanat ve Tasarım. Ankara : Sistem Ofset, 2019, s. 59-79.
- Pazarlıoğlu Bingöl, Mehtap. Renk Algısı. [dü.] Adnan Tepecik. Uygarlık Tarihinde Renk. Ankara : Sistem Ofset, 2021, s. 17-40.
- Courtney, Brenda. What Is Color Theory? innov8. [Çevrimiçi] innov8 web solutions, 13 December 2019. [Alıntı Tarihi: 01 Kasım 2021.] <https://innov8.place/what-is-color-theory/>.
- Gümüş, Çağrı. Renk Terminolojisi. [dü.] Adnan Tepecik. Uygarlık Tarihinde Renk. Ankara : Sistem Ofset, 2021, s. 277-294.
- MAU Art & Design Glossary. Chromatic and Achromatic Colors. MAU Art & Design Glossary. [Çevrimiçi] Musashino Art University. [Alıntı Tarihi: 28 Ekim 2021.] <https://art-design-glossary.musabi.ac.jp/chromatic-and-achromatic-colors/>.
- Briggs, David. The Difference Between Chroma and Saturation. Munsell Color. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 04 11 2021.] [https://munsell.com/color-blog/difference-chroma-saturation/#:~:text=Saturation%20is%20the%20%E2%80%9Ccolourfulness%20of,%E2%80%9D%20\(17%2D139\)..](https://munsell.com/color-blog/difference-chroma-saturation/#:~:text=Saturation%20is%20the%20%E2%80%9Ccolourfulness%20of,%E2%80%9D%20(17%2D139)..)
- MAU Art & Design Glossary. Pure Color - Junshoku. MAU Art & Design Glossary. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 01 11 2021.] <https://art-design-glossary.musabi.ac.jp/pure-color/>.
- Decker, Kris. The fundamentals of understanding color theory. 99designs.com. [Çevrimiçi] 2012. [Alıntı Tarihi: 02 Kasım 2021.] <https://99designs.com/blog/tips/the-7-step-guide-to-understanding-color-theory/>.
- MAU Art & Design Glossary. Tone. MAU Art & Design Glossary. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 03 11 2021.] <https://art-design-glossary.musabi.ac.jp/tone/>.
- Çoruh, Levent. Renk Kuramcıları ve Renk Sistemlerinin Tarihi. [dü.] Adnan Tepecik. Uygarlık Tarihinde Renk. Ankara : Sistem Ofset, 2021, s. 41-72.
- Mazlum, Özge. Renk Teorisi. [dü.] Adnan Tepecik. Uygarlık Tarihinde Renk. Ankara : Sistem Ofset, 2021, s. 73-102.
- Townsend, Michael. Defining Warm and Cool Colors: It's All Relative. Just Paint. [Çevrimiçi] Golden Artist Colors, Inc., 13 July 2017. [Alıntı Tarihi: 01 11 2021.] <https://justpaint.org/defining-warm-and-cool-colors-its-all-relative/>.
- The Real Effect of Warm-Cool Colors. Bailey, Reynold, Grimm, Cindy ve Davoli, Christopher. 7 April 2006, WUSCE.

Holtzschue, Linda. Understanding Color: An Introduction for Designers. 4. basım yeri bilinmiyor : Wiley, 2011. s. 272. 9781118005774.

A Link Between Colors and Emotions; A Study of Undergraduate Females. Kaur, Achint. 09, September 2020, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Cilt 09. 2278-0181.

Toprak, Onur. Renk ve Grafik Tasarım. [dü.] Adnan Tepecik. Uygarlık Tarihinde Renk. Ankara : Sistem Ofset, 2021, s. 219-258.

Pearson. About Graphic Design.

Noble, Ian ve Bestley, Russel. Visual Research an Introduction to Research Methodologies in Graphic Design. Lausanne : AVA Publishing SA, 2005. 978-2-940373-20-8.

Demirci Şenkal, Aybige. Renk ve Marka ilişkisi. [dü.] Adna

Görsel Kaynakça

Kitap bölümü içinde kullanılan görsellerin kaynakları (aşağıda görsel numarası verilenler dışında) yararlanılan kaynaklar kısmında verilmiştir. Şekil 8.3., 8.4., 8.5., 8.17., 8.19., 8.20., 8.22., 8.24., 8.25., 8.27. ve 8.33., bölüm yazarı Levent Çoruh tarafından çizilmiştir.